Corrigé • Exercice 2 – Les panneaux solaires, questions 1 et 4

Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

1.a *Vérifier que HS ≈ 166,4 cm.*

Le triangle PHS est rectangle en P, d'hypoténuse $[HS]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$HS^2 = PH^2 + PS^2 = 90^2 + 140^2 = 8\,100 + 19\,600 = 27\,700 \qquad \text{donc} \qquad HS = \sqrt{27\,700} \approx 166{,}4 \text{ cm.}$$

1.b *HS mesure-t-il au moins 95 % de la longueur du panneau ?*

1 700 mm = 170 cm. $170 \times 0{,}95 = 161{,}5$ cm. $166{,}4 > 161{,}5$: le support est **conforme**.

4 *Budget minimum pour les tubes.*

Une équerre : 90 + 140 + 166,4 + 50 = 446,4 cm, soit 4,464 m : un tube de 4,5 m par équerre.
Une barre latérale de 4 m : un tube par barre (il ne reste que 0,5 m).
3 + 3 = 6 tubes : $6 \times 37 = 222$ €.